

群馬大学大学院
奥 浩之 様

作業報告書

(受注番号: 25102222_再)

2025年11月21日
株式会社生物技研

シーケンシング方法

1. ライブラリーの定量

Synergy H1 (Agilent Technologies) と QuantiFluor dsDNA System を用いて、送付いただいたライブラリーの濃度測定を行いました。

2. ライブラリーの品質確認

Fragment Analyzer と dsDNA 915 Reagent Kit (Agilent Technologies) を用いて、作製したライブラリーの品質確認を行いました。

3. シーケンシング解析

NextSeq 1000 システムと NextSeq 1000/2000 P1 XLEAP-SBS Reagent kit (600 Cycles; Illumina) または、MiSeq システムと MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina) を用いて、2x300 bp の条件でシーケンシングを行いました。

データ解析方法

1. プライマー配列に一致したリードの抽出

FASTX-Toolkit (ver. 0.0.14)のfastx_barcode_splitter toolを用いて得られたリード配列の読み始めが使用したプライマー配列と完全に一致するリード配列のみを抽出しました。抽出したリードからプライマー配列をFASTX-Toolkitのfastx_trimmerで削除しました。その後、sickle (ver. 1.33)を用いて品質値が20未満の配列を取り除き、40塩基以下の長さとなった配列とそのペア配列を破棄いたしました。

2. リードの結合

ペアエンドリード結合スクリプトFLASH (ver. 1.2.11)を用いて、最小の重なりを10塩基の条件でリードを結合しました。

3. Qiime2を用いた解析

Qiime2 (ver. 2025.7)のdada2プラグインでキメラ配列とノイズ配列を除去した後、代表配列とASV表を出力しました。取得した代表配列をNCBIのntに対し、BLASTN (ver. 2.16.0)を行い、系統推定致しました。その他のパラメーターは標準の条件で行いました。

4. オリジナル解析

Qiime2のtools exportプラグインでqzv形式のデータを閲覧可能なデータに変換した後、弊社オリジナルプログラムによって閲覧しやすいデータに加工しました。